

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ А. Д. Игнатов
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ241

_____ / Д. С. Качаев /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

Листов 18

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Базы геномных вариантов DBG» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	7
3.2.1. Организация входных данных	7
3.2.2. Организация выходных данных	8
3.3. Требования к интерфейсу	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
5.4. Требования к персоналу	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к технической документации	12
6.2. Проверка требований к интерфейсу	12
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	12
6.3.1. Аутентификация	12
6.3.2. Дашборд	12
6.3.3. Страница вариантов	13
6.3.4. Загрузка файлов	13
6.3.5. Страница ридов пациента	14
6.3.6. Обогащение данных	14
6.3.7. Поиск похожих мутаций	14
6.3.8. Экспорт данных	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «База геномных вариантов DBG».

Наименование программы на английском языке – «Database of Genomic Variants (DBG)».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«База геномных вариантов DBG» – это веб-приложение для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Разрабатываемый продукт позволяет в одном месте хранить данные о пациентах и их геномных вариантах, загружать файлы в форматах VCF, CSV и FASTQ, запускать биоинформатический пайплайн (выравнивание и вызов вариантов), а также обогащать данные из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в документе «База геномных вариантов DBG. Техническое задание»:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Веб-приложение должно реализовывать следующие функции:

1. Аутентификация и авторизация

- 1.1. Регистрация нового пользователя с указанием имени, email и пароля.
- 1.2. Вход в систему по логину и паролю с получением JWT-токена.
- 1.3. Просмотр профиля текущего пользователя.
- 1.4. Выход из системы.

2. Управление пациентами

- 2.1. Создание карточки пациента с указанием ФИО, даты рождения, пола, email и внешнего идентификатора.
- 2.2. Просмотр списка пациентов с пагинацией.
- 2.3. Просмотр детальной информации о пациенте и его вариантах.
- 2.4. Удаление пациента.

3. Управление геномными вариантами

- 3.1. Ручное добавление варианта с указанием хромосомы, позиции, референсного и альтернативного аллелей, RS ID, типа варианта и сборки генома.
- 3.2. Просмотр таблицы вариантов с сортировкой, фильтрацией по столбцам и глобальным поиском.
- 3.3. Виртуальный скроллинг для работы с большими объёмами данных (тысячи строк).
- 3.4. Настройка видимости столбцов с сохранением в localStorage.
- 3.5. Просмотр детальной панели варианта с клинической информацией.

4. Загрузка данных

- 4.1. Загрузка файлов формата VCF с автоматическим парсингом и привязкой к пациенту.
- 4.2. Загрузка файлов формата CSV с заголовками: chromosome, position, reference_allele, alternate_allele, rs_id, genome_build, variant_type.
- 4.3. Загрузка FASTQ-файлов (single-end и paired-end) с запуском биоинформатического пайплайна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Биоинформатический пайплайн

- 5.1. Выравнивание ридов на референсный геном с помощью bwa.
- 5.2. Обработка выравнивания с помощью samtools (сортировка, индексация).
- 5.3. Вызов вариантов с помощью bcftools.
- 5.4. Отображение статуса задач пайплайна в очереди (uploaded, processing, completed, failed).

6. Обогащение данных

- 6.1. Автоматическое обогащение вариантов данными из MyVariant.info.
- 6.2. Получение клинической значимости из ClinVar.
- 6.3. Получение информации о генах, болезнях и частотах аллелей.
- 6.4. Ленивая загрузка обогащённых данных с shimmer-скелетонами.

7. Поиск похожих мутаций

- 7.1. Поиск по RS ID.
- 7.2. Поиск по символу гена.
- 7.3. Поиск по геномному локусу (хромосома, позиция, аллели).

8. Экспорт данных

- 8.1. Экспорт списка пациентов в CSV и JSON.
- 8.2. Экспорт списка вариантов в CSV и JSON.
- 8.3. Экспорт связей пациент-вариант в CSV и JSON.

3.2. Требования к входным и выходным данным**3.2.1. Организация входных данных**

Входные данные представляют собой действия, совершаемые пользователем в веб-приложении, а также загружаемые файлы.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано приложением в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Формы ввода

2.1. Приложение должно предоставлять формы для ввода данных о пациентах, вариантах и параметрах поиска.

2.2. Все поля форм должны проходить валидацию на стороне клиента и сервера.

3. Загрузка файлов

3.1. Приложение должно поддерживать загрузку файлов VCF, CSV и FASTQ через

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

multipart-формы.

3.2. Максимальный размер загружаемого файла определяется конфигурацией сервера.

4. REST API

4.1. Все данные передаются между клиентом и сервером в формате JSON.

4.2. Аутентификация осуществляется через заголовок Authorization: Bearer <token>.

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю в веб-интерфейсе. Серверная часть возвращает данные в формате JSON, которые клиентское приложение преобразует для отображения в виде таблиц, карточек и панелей. Экспортируемые данные предоставляются в форматах CSV и JSON.

3.3. Требования к интерфейсу

Программа реализует адаптивный, понятный и эффективный веб-интерфейс. Интерфейс должен корректно отображаться в современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

1. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 3.1.1.

2. В верхней части каждой страницы расположена панель навигации с логотипом, ссылками «Дашборд», «Варианты» и кнопкой выхода из системы.

3. Страница аутентификации

3.1. Вкладки «Вход» и «Регистрация»

3.2. Поля для ввода логина (Email или Username) и пароля

3.3. Кнопка «Войти»

3.4. Форма регистрации с полями: Username, Email, ФИО, Пароль

3.5. Кнопка «Создать аккаунт»

4. Дашборд

4.1. Статистика: количество пациентов, вариантов, задач пайплайна

4.2. Карточки пациентов с ФИО, датой рождения, полом, email, количеством вариантов

4.3. Кнопка «Reads» для перехода на страницу ридов пациента

4.4. Кнопка удаления пациента

4.5. Форма создания пациента (External ID, First Name, Last Name, Date of Birth, Sex, Email)

4.6. Форма добавления варианта (Patient ID, Chromosome, Position, Reference Allele, Alternate Allele, RS ID, Genome Build, Variant Type)

4.7. Секция загрузки файлов с вкладками VCF, CSV, FASTQ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

- 4.8. Поиск похожих мутаций (по RS ID, символу гена, геномному локусу)
- 4.9. Очередь задач пайплайна
- 5. Страница вариантов
 - 5.1. Таблица с 35 столбцами и виртуальным скроллингом
 - 5.2. Глобальный поиск
 - 5.3. Фильтры по столбцам (текстовые и диапазонные)
 - 5.4. Управление видимостью столбцов
 - 5.5. Детальная панель варианта с клинической информацией (ClinVar, ген, заболевания)
 - 5.6. Кнопка «Обогатить» для запроса данных из MyVariant.info
- 6. Страница ридов пациента
 - 6.1. Форма загрузки FASTQ-файлов (Read 1, Read 2, Sample Name, Genome Build)
 - 6.2. Кнопка «Загрузить и запустить пайплайн»
 - 6.3. Список задач пайплайна для данного пациента
 - 6.4. Таблица вариантов пациента

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «База геномных вариантов DBG». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «База геномных вариантов DBG». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «База геномных вариантов DBG». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «База геномных вариантов DBG». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «База геномных вариантов DBG». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для надёжной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

Серверная часть:

1. Сервер с операционной системой Linux (Debian/Ubuntu) или macOS;
2. Docker и Docker Compose;
3. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
4. 10 ГБ свободного места на диске или больше;
5. Подключение к сети Интернет.

Клиентская часть:

1. Компьютер с современным веб-браузером (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+);
2. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
3. Подключение к сети Интернет.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

Серверная часть:

1. Docker версии 20.10 или выше
2. Docker Compose версии 2.0 или выше

Клиентская часть:

1. Современный веб-браузер с поддержкой ES2020 (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+)

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка требований к интерфейсу.
3. Проверка требований к функциональным характеристикам.

5.4. Требования к персоналу

Для администрирования системы необходим один специалист с навыками работы с Docker и командной строкой Linux. Для использования веб-интерфейса достаточно одного человека, обладающего навыком работы с веб-браузером и базовыми знаниями в области геномики. Специальных требований к квалификации конечного пользователя не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Состав программной документации проверяется наличием всех элементов программной документации в системе SmartLMS. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ.

Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка требований к интерфейсу осуществляется в соответствии с документом «База геномных вариантов DBG. Руководство оператора», т. е. проводится проверка на наличие всех элементов управления, описанных в п. 3.3, а также в п. 4.1.5 «Технического задания». Таким образом, необходимо убедиться в существовании следующих страниц:

1. Страница «Аутентификация» (вход и регистрация)
2. Страница «Дашборд»
3. Страница «Варианты»
4. Страница «Риды пациента»

И элементов интерфейса, обеспечивающих исполнение функциональных требований.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Аутентификация

После открытия веб-приложения в браузере пользователь попадает на страницу аутентификации. На странице расположены две вкладки: «Вход» и «Регистрация».

Для входа в систему необходимо ввести логин (Email или Username) и пароль, затем нажать кнопку «Войти». Для регистрации необходимо заполнить поля Username, Email, ФИО и Пароль (минимум 8 символов), затем нажать кнопку «Создать аккаунт».

При успешной аутентификации пользователь перенаправляется на дашборд. При ошибке отображается информативное сообщение.

6.3.2. Дашборд

После успешной авторизации пользователь попадает на дашборд. В верхней части расположена панель навигации с логотипом «DGV», ссылками «Дашборд» и «Варианты», а также кнопкой выхода.

На дашборде расположены следующие секции:

- **Статистика** – карточки с количеством пациентов, вариантов, задач пайплайна и информацией о текущем пользователе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- **Карточки пациентов** – список пациентов с ФИО, датой рождения, полом, email и количеством вариантов. Каждая карточка содержит кнопку «Reads» для перехода к ридам и кнопку удаления.
- **Форма создания пациента** – позволяет добавить нового пациента.
- **Форма добавления варианта** – позволяет вручную создать геномный вариант.
- **Секция загрузки файлов** – три вкладки: VCF, CSV, FASTQ.
- **Поиск похожих мутаций** – поиск по RS ID, символу гена или геномному локусу.
- **Очередь задач** – отображение статуса задач биоинформатического пайплайна.

6.3.3. Страница вариантов

Страница вариантов доступна по ссылке «Варианты» в панели навигации. На странице расположена интерактивная таблица с геномными вариантами.

Функции таблицы:

- **Виртуальный скроллинг**: таблица эффективно отображает тысячи строк, рендера только видимые элементы.
- **Сортировка**: клик по заголовку столбца сортирует данные по возрастанию/убыванию.
- **Фильтрация**: под каждым заголовком расположено поле фильтра (текстовый для строковых столбцов, диапазонный для числовых).
- **Глобальный поиск**: поле поиска в верхней части таблицы фильтрует по всем столбцам.
- **Управление столбцами**: кнопка «Колонки» открывает панель для включения/выключения отображения столбцов. Настройки сохраняются в localStorage.
- **Детальная панель**: клик по строке открывает панель с полной информацией о варианте, включая клинические данные из ClinVar, информацию о гене, заболеваниях и внешних данных.

Столбцы таблицы включают: ID, Лocus, Тип, RS ID, Сборка, Хромосома, Позиция, REF, ALT, Ген, Consequence, Impact, HGVSс, HGVSр, gnomAD AF, SIFT, PolyPhen, CADD, REVEL, AlphaMissense, MutationTaster, ClinVar, Заболевания и другие.

6.3.4. Загрузка файлов

Секция загрузки файлов на дашборде содержит три вкладки:

- **VCF**: загрузка файла VCF с указанием пациента и сборки генома. После загрузки варианты автоматически парсятся и привязываются к пациенту.
- **CSV**: загрузка файла CSV с указанием пациента. Файл должен содержать заголовки: chromosome, position, reference_allele, alternate_allele, rs_id, genome_build, variant_type.
- **FASTQ**: загрузка файлов секвенирования (Read 1 и опционально Read 2 для paired-end) с ука-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

занием пациента, имени образца и сборки генома. После загрузки запускается биоинформатический пайплайн.

6.3.5. Страница ридов пациента

Страница ридов пациента доступна по кнопке «Reads» на карточке пациента. На странице расположены:

- **Форма загрузки FASTQ** – позволяет загрузить файлы секвенирования с указанием имени образца и сборки генома. Кнопка «Загрузить и запустить пайплайн» инициирует обработку.
- **Описание пайплайна** – информация о шагах обработки: bwa mem (выравнивание), samtools sort/index (сортировка и индексация BAM), bcftools mpileup/call (вызов вариантов), импорт VCF.
- **Список задач пайплайна** – таблица с задачами для данного пациента (Job ID, статус, сборка, дата создания, дата завершения, результат).
- **Таблица вариантов пациента** – отображает варианты, найденные для данного пациента (локус, тип, RS ID, ген, ClinVar, заболевания).

6.3.6. Обогащение данных

Обогащение данных осуществляется автоматически при просмотре таблицы вариантов. Для каждого видимого варианта система запрашивает клинические данные из ClinVar и MyVariant.info. Во время загрузки отображаются shimmer-скелетоны.

В детальной панели варианта доступна кнопка «Обогатить», которая принудительно запрашивает данные из MyVariant.info и обновляет клиническую информацию.

6.3.7. Поиск похожих мутаций

Секция поиска похожих мутаций на дашборде позволяет искать варианты по трём критериям:

- По RS ID (например, rs121913529);
- По символу гена (например, BRCA1);
- По геномному локусу (хромосома, позиция, аллели).

Результаты поиска отображаются в виде списка найденных вариантов.

6.3.8. Экспорт данных

Для экспорта данных используются API-эндпоинты:

- GET /api/export/patients?format=csv – экспорт пациентов в CSV
- GET /api/export/patients?format=json – экспорт пациентов в JSON
- GET /api/export/variants?format=csv – экспорт вариантов в CSV
- GET /api/export/variants?format=json – экспорт вариантов в JSON

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

- GET /api/export/patient-variants?format=csv – экспорт связей пациент-вариант в CSV
- GET /api/export/patient-variants?format=json – экспорт связей пациент-вариант в JSON

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 10.04.26)
15. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация Vite. Электронный ресурс. URL: <https://vite.dev/> (дата обращения 10.04.26)
17. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]